

# RESUMEN DE LA OFERTA DE SERVICIOS

---

**Proyecto:** Laboratorio Clínico LAESH - Digitalización

Este documento presenta las dos modalidades de contratación disponibles. Las propuestas están diseñadas para permitir a "EL CLIENTE" elegir el alcance tecnológico y funcional que mejor se adapte a su presupuesto y urgencia operativa.

*(Nota: Toda propuesta se instrumenta bajo un Contrato Base Modular — ver sección Estructura Documental).*

---

## Proyecto 1: Sitio Web (Básico)

- **Inversión Total:** \$10,000.00 MXN
  - **Esquema de Pago (2 Hitos):** 30% Anticipo (\$3,000) / 70% Firma de Aceptación (\$7,000).
  - **Tiempo de Entrega:** 1 Mes (30 días naturales).
  - **Garantía:** 15 días naturales (Inicia a partir de la firma de Aceptación).
  - **Alcance Funcional:** Página web sencilla (5 secciones). Incluye Inicio, Nosotros (Cédulas), Catálogo de Estudios y Precios, Contacto (con link de Google Maps y botón directo a WhatsApp), y Aviso de Privacidad. Es la solución ideal para tener una presencia profesional en internet. *(Incluye periodo de Estabilización de 15 días y capacitación; ver Condiciones Generales).*
  - **Alcance Tecnológico:** Incluye optimización básica para posicionamiento en buscadores (Google) y adaptabilidad para celulares y tablets.
- 

## Proyecto 2: Bloc Digital sin WhatsApp

- **Inversión Total:** \$25,000.00 MXN
- **Esquema de Pago (2 Hitos):** 30% Anticipo (\$7,500) / 70% Firma de Aceptación (\$17,500).
- **Tiempo de Entrega:** 2 Meses (60 días naturales).
- **Garantía:** 30 días naturales (Inicia a partir de la firma de Aceptación).
- **Alcance Funcional:** Automatización para crear y rastrear las órdenes de laboratorio en un ecosistema web 100% privado:
  1. **Generación de Orden (Remitido):** El médico tratante crea la solicitud digital desde su portal (laesh.mx/medicos). El sistema genera una **hoja impresa (formato LAESH)** con un #folio único y código de barras simple.
  2. **Recepción del Paciente (En Atención):** El paciente acude a la clínica con su hoja (o dictando su nombre). La recepcionista lo localiza mediante un **buscador unificado e inteligente** (autocompletado a partir de 5 caracteres por folio o nombre en una misma barra de búsqueda) y cambia el estado a **En Atención**.
  3. **Carga Manual de Resultados (Resultados Listos):** El personal del laboratorio sube el archivo PDF de resultados mediante un botón/modal de **Carga Manual (Upload)** en el portal labadmin (laesh.mx/labadmin), vinculando digitalmente el documento a la orden del

paciente. En ese instante, el estado cambia a **Resultados Listos** y el sistema dispara una notificación en tiempo real (globito contador y detalle) al portal del médico.

4. **Cierre de Solicitud (Cerrada):** El paciente recibe sus resultados impresos en ventanilla de forma tradicional, marcándose la orden como **Cerrada** (o cerrándose automáticamente tras 30 días sin presentarse).

- **Consideración Operativa:** Los resultados de laboratorio se entregan de forma **tradicional (en papel por ventanilla)**. El ecosistema es 100% web y privado, sin depender de redes sociales (WhatsApp) ni generar costos recurrentes de comunicación.
  - **Alcance Tecnológico:** Sistema web en la nube, perfiles de usuario, roles de seguridad (Recepción, Médico, Administrador), módulo de carga manual de PDF (Upload), buscador unificado por autocompletado y notificaciones en tiempo real utilizando tecnología open-source de **Node.js/Swoole (WebSockets)**.
-

## Cuadro Comparativo (Inversión vs. Valor Funcional)

Para facilitar la toma de decisiones, la siguiente tabla resume las funcionalidades, ventajas y limitantes de cada propuesta tecnológica ofertada, permitiendo visualizar rápidamente el costo-beneficio.

| Característica                                               | Proyecto 1: Sitio Web                                               | Proyecto 2: Bloc Digital sin WhatsApp                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| --- 1. CONDICIONES COMERCIALES ---                           |                                                                     |                                                                                           |
| Objetivo Principal                                           | Presencia Pública                                                   | Digitalización de Órdenes y Control Interno                                               |
| Inversión Desarrollo                                         | \$10,000 MXN                                                        | \$25,000 MXN                                                                              |
| Tiempo de Entrega                                            | 1 Mes                                                               | 2 Meses                                                                                   |
| Esquema de Pago                                              | 2 Hitos (30% Anticipo / 70% Aceptación)                             | 2 Hitos (30% Anticipo / 70% Aceptación)                                                   |
| Esquema Fiscal (Facturación)                                 | Montos netos (RESICO a Persona Moral)                               | Montos netos (RESICO a Persona Moral)                                                     |
| --- 2. PORTALES Y PRESENCIA WEB ---                          |                                                                     |                                                                                           |
| Sitio Web Público (laesh.mx)                                 | ✔ 5 secciones (Inicio, Nosotros, Servicios, Indicaciones, Contacto) | No aplica (Es un sistema interno)                                                         |
| Portal Médico Responsive (Celular/Tablet) (laesh.mx/medicos) | No aplica                                                           | ✔ Generación de órdenes y monitoreo de pacientes referidos en tiempo real                 |
| Portal de Recepción (laesh.mx/labadmin)                      | No aplica                                                           | ✔ Recepción de pacientes, búsqueda avanzada, gestión de estados y carga de PDF            |
| --- 3. OPERACIÓN Y FUNCIONALIDADES CLAVE ---                 |                                                                     |                                                                                           |
| Generación de Hoja Impresa                                   | No aplica                                                           | ✔ Formato institucional LAESH con #folio único y código de barras simple para el paciente |

| Característica                                                      | Proyecto 1: Sitio Web                                                    | Proyecto 2: Bloc Digital sin WhatsApp                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Buscador Inteligente (Recepción)</b>                             | No aplica                                                                | ✅ Input unificado: Autocompletado (min. 5 caracteres) por nombre de paciente o folio                                                                                                                                      |
| <b>Workflow de Estados (Remitido → Atención → Listos → Cerrada)</b> | No aplica                                                                | ✅ Control de flujo operativo y trazabilidad completa del paciente                                                                                                                                                         |
| <b>Carga Manual de Resultados (Upload PDF)</b>                      | No aplica                                                                | ✅ Módulo para subir y vincular el PDF de resultados al expediente del paciente                                                                                                                                            |
| <b>Notificaciones en Tiempo Real (Globito)</b>                      | No aplica                                                                | ✅ Alertas en vivo para recepcionistas y médicos (Motor WebSocket Node.js/Swoole)                                                                                                                                          |
| <b>Flujo de Resultados</b>                                          | No aplica                                                                | Tradicional (Impreso en ventanilla de la clínica)                                                                                                                                                                         |
| <b>Módulo de Reportes y Estadísticas</b>                            | No aplica                                                                | ✅ Básicas por médico, paciente y para el laboratorio                                                                                                                                                                      |
| <b>--- 4. RESPALDO, GARANTÍA Y FUTURO ---</b>                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fase de Capacitación y Estabilización</b>                        | No aplica                                                                | ✅ 15 Días presencial al momento de requerirse                                                                                                                                                                             |
| <b>Garantía Post-Entrega</b>                                        | 15 días                                                                  | 30 días                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Seguridad y Respaldos</b>                                        | ✅ (Vía Póliza Anual de Servidor)                                         | ✅ (Vía Póliza Anual de Servidor)                                                                                                                                                                                          |
| <b>Licenciamiento</b>                                               | Perpetua (Sin rentas mensuales de software)                              | Perpetua (Sin rentas mensuales de software)                                                                                                                                                                               |
| <b>--- RESUMEN FINAL ---</b>                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pros (Ventajas)</b>                                              | Económico y rápido de implementar.<br>Atrae pacientes nuevos vía Google. | Elimina errores por mala letra en recetas.<br>Profesionaliza la relación con el médico tratante. Buscador ágil en recepción.<br>Notificaciones en vivo vía WebSocket.<br>Carga rápida de PDF. Sin costos de WhatsApp API. |
| <b>Contras (Limitantes)</b>                                         | No resuelve problemas operativos internos.                               | No digitaliza la entrega de resultados al paciente (se mantiene en papel). No incluye página web pública (solo portales privados).                                                                                        |

# SECCIÓN DE ANEXOS Y CONSIDERACIONES DETALLADAS

La siguiente sección profundiza en las normativas, riesgos, garantías y estructura legal que amparan la ejecución de cualquiera de las propuestas listadas en el Resumen Ejecutivo superior.

## Condiciones y Requisitos Generales (Aplicables a todos los proyectos)

- Modelo de Entrega y Estabilización:** Independientemente del proyecto elegido, se incluye una fase de **15 días naturales de Estabilización** (pruebas en vivo y capacitación) posterior al despliegue. Al concluir estos 15 días se firma el Acta de Aceptación, liquidando el 70% final y arrancando la Garantía correspondiente.
- Presupuesto para Proveedores de Terceros (Infraestructura):** Al ser un ecosistema 100% en la Nube (Cloud), el sistema operará en servidores contratados a nombre de "EL CLIENTE". Los costos estimados son:

| Concepto Externo (Proveedor)        | Frecuencia | Inversión Estimada      | Aplica para | Observaciones Operativas                                                                       |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hosting Básico (Hostinger)          | Anual      | ~\$500 MXN              | Proyecto 1  | Plan de hosting compartido básico, suficiente para una página web estática.                    |
| Servidor en la Nube VPS (Hostinger) | Anual      | ~\$1,500 a ~\$2,000 MXN | Proyecto 2  | Plan optimizado VPS KVM 2, ideal para soportar el ecosistema web y las alertas en tiempo real. |
| Dominio de Internet (.mx)           | Anual      | ~\$600 MXN              | Todos       | Nombre público e institucional de su página web (Ej. laesh.mx).                                |

**Seguridad y Privacidad de Datos:** El sistema usa protocolos de seguridad modernos: toda la información viaja encriptada por internet (candado verde HTTPS), y las contraseñas se guardan cifradas.

**Propiedad de Datos e Historial Clínico (5 años):** "EL CLIENTE" será siempre el dueño absoluto y exclusivo de toda su información procesada. La base de datos está diseñada para retener el historial operativo del laboratorio hasta por **5 años**.

**Licenciamiento Tecnológico:** La clínica adquiere una **licencia de uso perpetua**; jamás pagará "rentas" por el derecho de usar el software.

## Funcionalidades Fuera de Alcance

A fin de mantener un ecosistema eficiente y sin ambigüedades, queda expresamente fuera de las propuestas planteadas el desarrollo de:

| Concepto Excluido                        | Detalle y Razón Operativa                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Notificaciones vía Redes Sociales</b> | El sistema no emplea WhatsApp, SMS, ni Meta Cloud API. Toda notificación es web (in-app).                                             |
| <b>Bandeja Omnicanal y Chatbots</b>      | Todo el ecosistema opera de manera 100% web en portales. No se incluye Chatwoot ni chatbots para responder dudas médicas.             |
| <b>Aplicaciones Móviles Nativas</b>      | Todo el ecosistema opera de manera 100% web. No se desarrollarán ni publicarán apps instalables en tiendas (App Store / Google Play). |
| <b>Punto de Venta / Pasarelas</b>        | Quedan excluidas las terminales de pago, pasarelas para cobro con tarjeta en línea y módulos de control de caja.                      |
| <b>Módulos Financieros Avanzados</b>     | Queda fuera la Facturación Electrónica (CFDI) y el cálculo de honorarios de médicos referidores.                                      |
| <b>Cuentas de Correo Corporativo</b>     | No incluye creación ni alojamiento de buzones para empleados.                                                                         |

## Servicios Post-Salida (Sugeridos para el Año 1)

Una vez concluidos los periodos de garantía gratuitos, se sugieren las siguientes pólizas de mantenimiento:

| Póliza Sugerida                                | Inversión Anual | Cobertura Principal                                                            | Aplica para |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1. Soporte a Producción (Mantenimiento)</b> | \$8,000 MXN     | Bolsa de 12 horas mensuales para cambios o resolución rápida de incidentes.    | Todos       |
| <b>2. Administración de Servidor / Hosting</b> | \$4,000 MXN     | Mano de obra técnica (Respaldos automáticos, parches de seguridad de la nube). | Proyecto 2  |

## Riesgos y Mitigaciones Operativas

| Riesgo Identificado                          | Impacto Potencial                                                                        | Estrategia de Mitigación                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caídas de Infraestructura de Terceros</b> | Interrupciones por mantenimiento o caídas globales del proveedor de hosting (Hostinger). | Contratación de la <i>Póliza de Administración de Servidor</i> para copias de seguridad continuas y reactivación ágil (SLA de 2 horas). |

| Riesgo Identificado          | Impacto Potencial                                                                     | Estrategia de Mitigación                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fallas en Impresión de Hojas | El paciente podría llegar sin hoja impresa si la impresora del médico tratante falla. | El buscador unificado en recepción con autocompletado por nombre mitiga este impacto, permitiendo localizar al paciente rápidamente. |

---

## Consideraciones Fiscales y Administrativas

- **Aceptación y Liberación de Pagos:** El cobro del 100% del proyecto se rige por el esquema de 2 hitos (30% Anticipo / 70% Firma del Acta de Aceptación).
- **Montos Libres:** Todas las cantidades listadas en esta propuesta son **montos netos (libres de impuestos)** a favor del Prestador.
- **Cálculo Inverso:** (RESICO) El Cliente (Persona Moral) es responsable de realizar el cálculo a la inversa (de neto a bruto) al momento de la facturación.

## Estructura Documental

Para garantizar total transparencia técnica y comercial, este proyecto se rige por un conjunto de documentos modulares complementarios.

| Archivo Legal / Técnico                | Abstracto del Contenido                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Carta_Presentacion.md               | Carta ejecutiva de introducción al proyecto, contexto de la oferta y próximos pasos.                                                            |
| 2. Resumen_Oferta_Servicios.md         | Documento rector (el actual) que compara propuestas, costos, infraestructura y responsabilidades.                                               |
| 3. Contrato_Base_Desarrollo.md         | Marco legal que establece hitos de pago, confidencialidad y límites de responsabilidad.                                                         |
| 4. Anexo_A_Sitio_Web.md                | Especificación técnica para el Proyecto 1.                                                                                                      |
| 5. Anexo_A_Bloc_Digital.md             | Especificación técnica exclusiva para el Proyecto 2 (Reglas del portal médico, buscadores, workflow de estados, carga de PDF y notificaciones). |
| 6. Contrato_Administracion_Servidor.md | Póliza (opcional) para respaldos automáticos y monitoreo de la nube.                                                                            |
| 7. Anexo_B_Soporte_Produccion.md       | Póliza (opcional) de mantenimiento y corrección de bugs post-garantía.                                                                          |